

Bases de la sécurité

Création d'une GPO autorisant uniquement l'utilisation de clé USB spécifique

La gestion des périphériques USB sous VmWare se fait depuis les icônes en bas à gauche de l'écran.

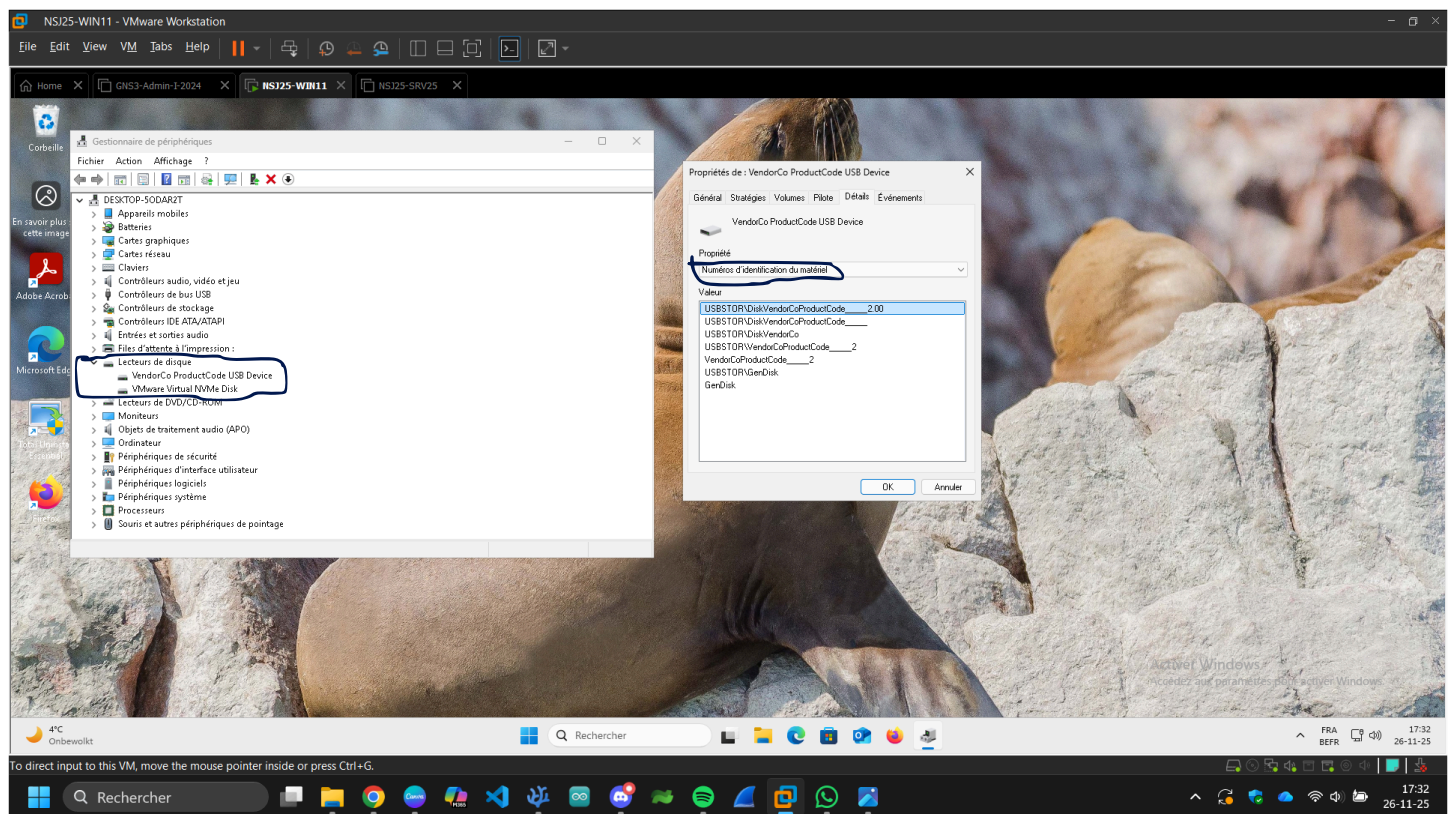
1) Récupérer l'ID matériel de la clé USB autorisée

Brancher la clé USB à autoriser.

Ouvrir le Gestionnaire de périphériques.

- → "Disk drives", cliquer droit sur la clé.
- → "Properties".
- → "Details".
- → "Hardware IDs" (dans la liste déroulante).

Copier la définition la plus précise (voir slide suivant).



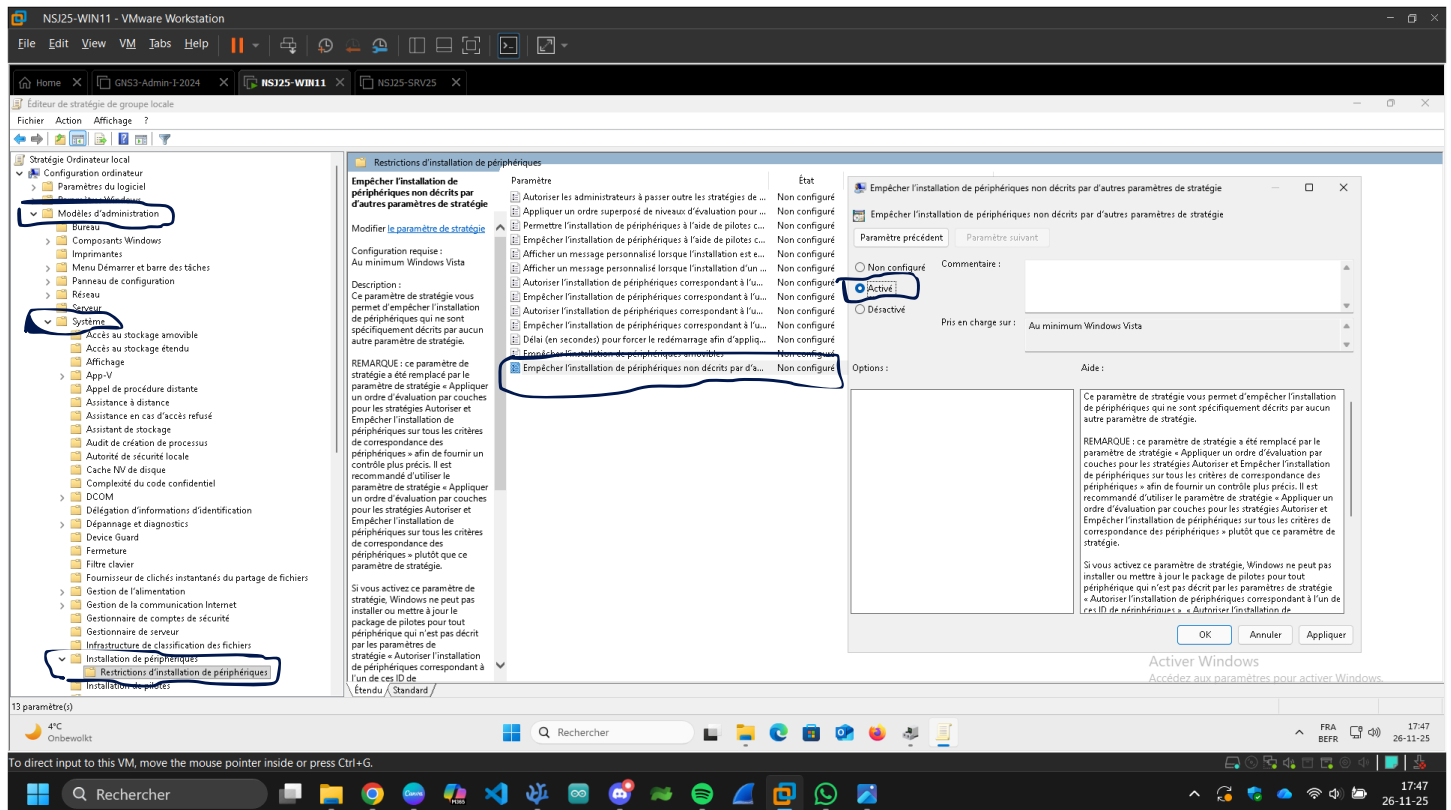
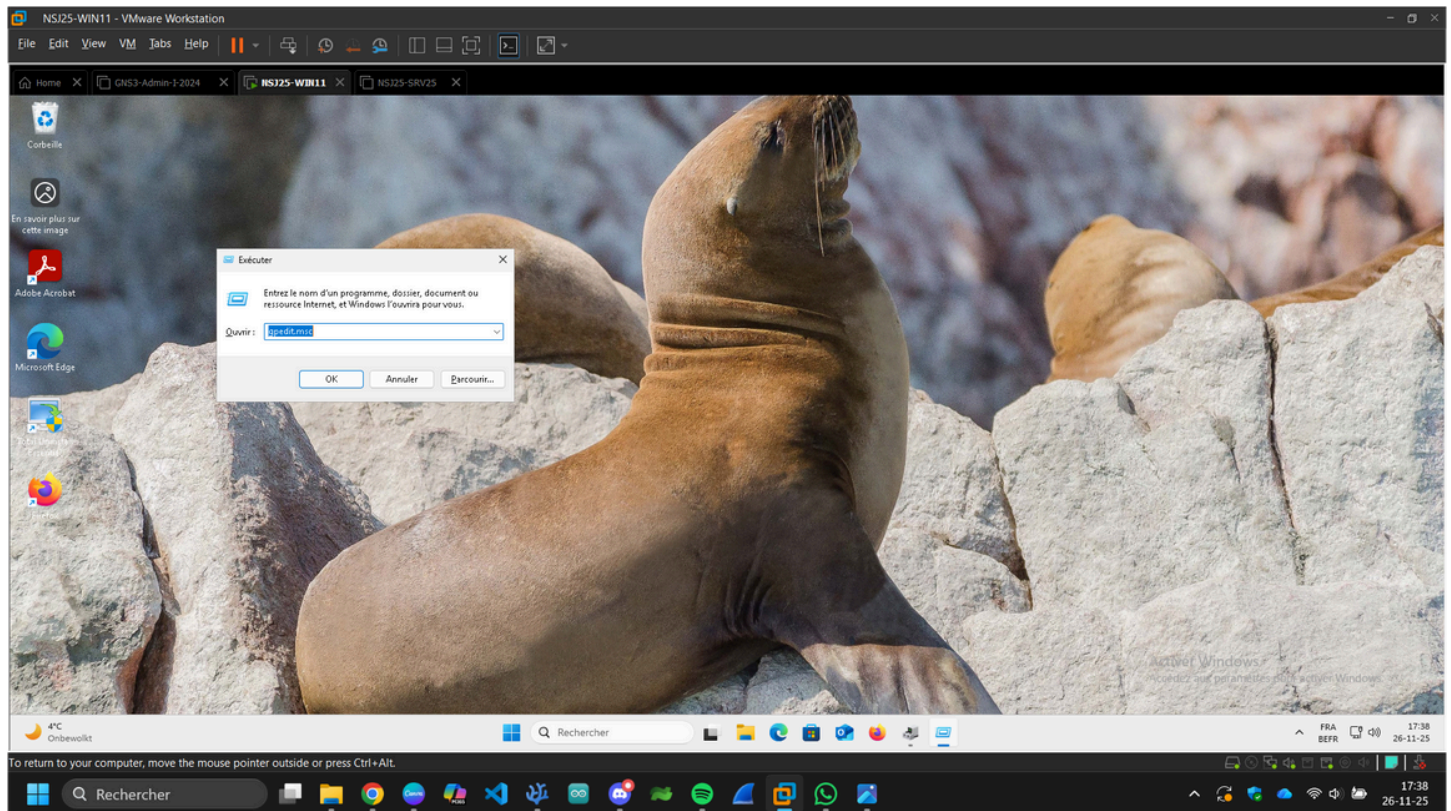
2) A l'aide de gpedit.msc

interdisez l'installation d'un nouveau périphérique :

- → "Administrative Templates".
- → "Devices Installation".
- → "Devices Installation Restrictions".

- → "Prevent Installation of devices not describe by other policy settings".

Activer la politique (voir slide suivant).



Quelle est la différence entre "Not configured" et "Disabled" ?

Not Configured (Non configuré)

- **La stratégie n'est pas appliquée du tout.**
- Windows ignore complètement cette règle.
- Le comportement par défaut du système s'applique.
- Si une autre stratégie ou règle définit ce paramètre, c'est elle qui prend le dessus.

En résumé : Comme si tu n'avais jamais touché à cette règle.

Disabled (Désactivé)

- La stratégie est **explicitement désactivée**.
- Tu forces Windows à **ne pas appliquer** la fonctionnalité fournie par cette règle.
- Cela remplace le comportement par défaut.

En résumé : Tu choisis volontairement de désactiver ce que la stratégie pourrait activer.

La clé actuelle fonctionne-t-elle toujours ?

Oui, elle continue de fonctionner.

Pourquoi ?

Parce que la stratégie "**Interdire l'installation de périphériques non décrits par d'autres paramètres de stratégie**" bloque uniquement :

l'installation de NOUVEAUX périphériques, pas ceux qui sont déjà installés.

Ta clé USB possède déjà :

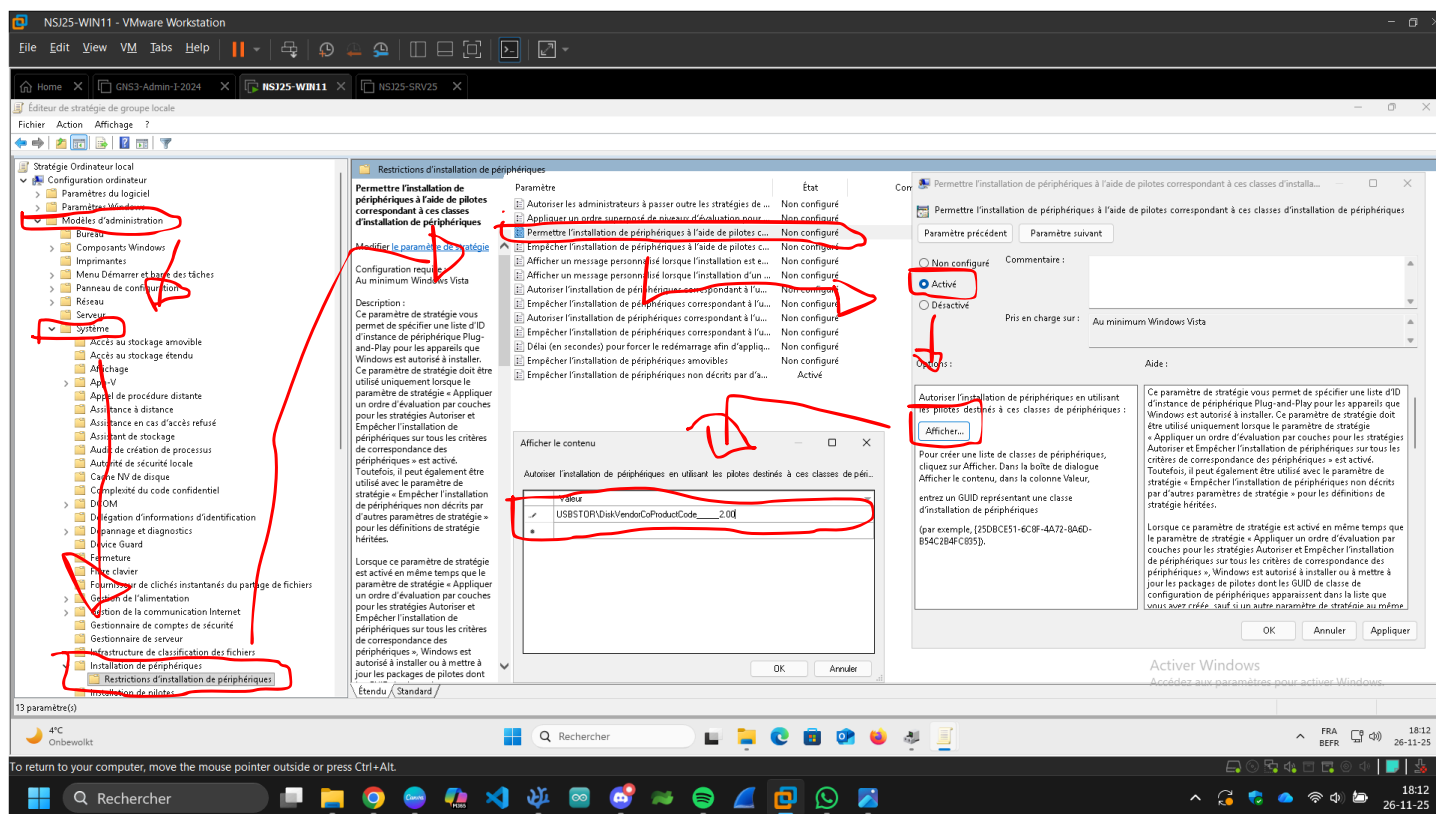
- son pilote installé
- son ID matériel enregistré dans Windows
- ses droits dans le système

Donc Windows n'a **rien de nouveau à installer**, et la stratégie ne s'applique pas à elle.

3) A l'aide de gpedit.msc

autorisez l'installation de périphérique ayant le même ID matériel :

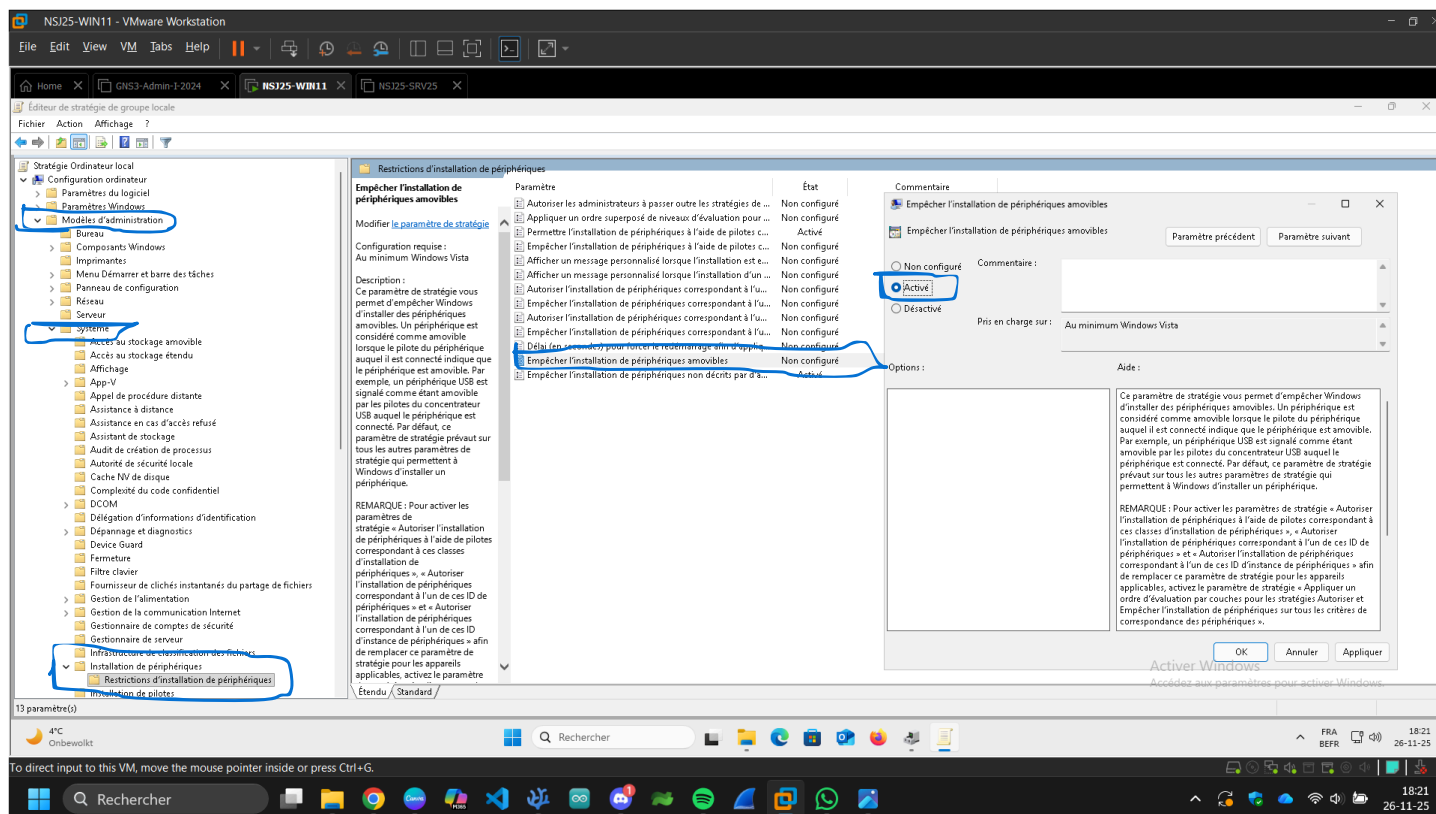
- → Activer la politique "Allow installation of devices using drivers that match these device setup classes".
- → Ajouter l'ID à la liste (voir slide suivant).



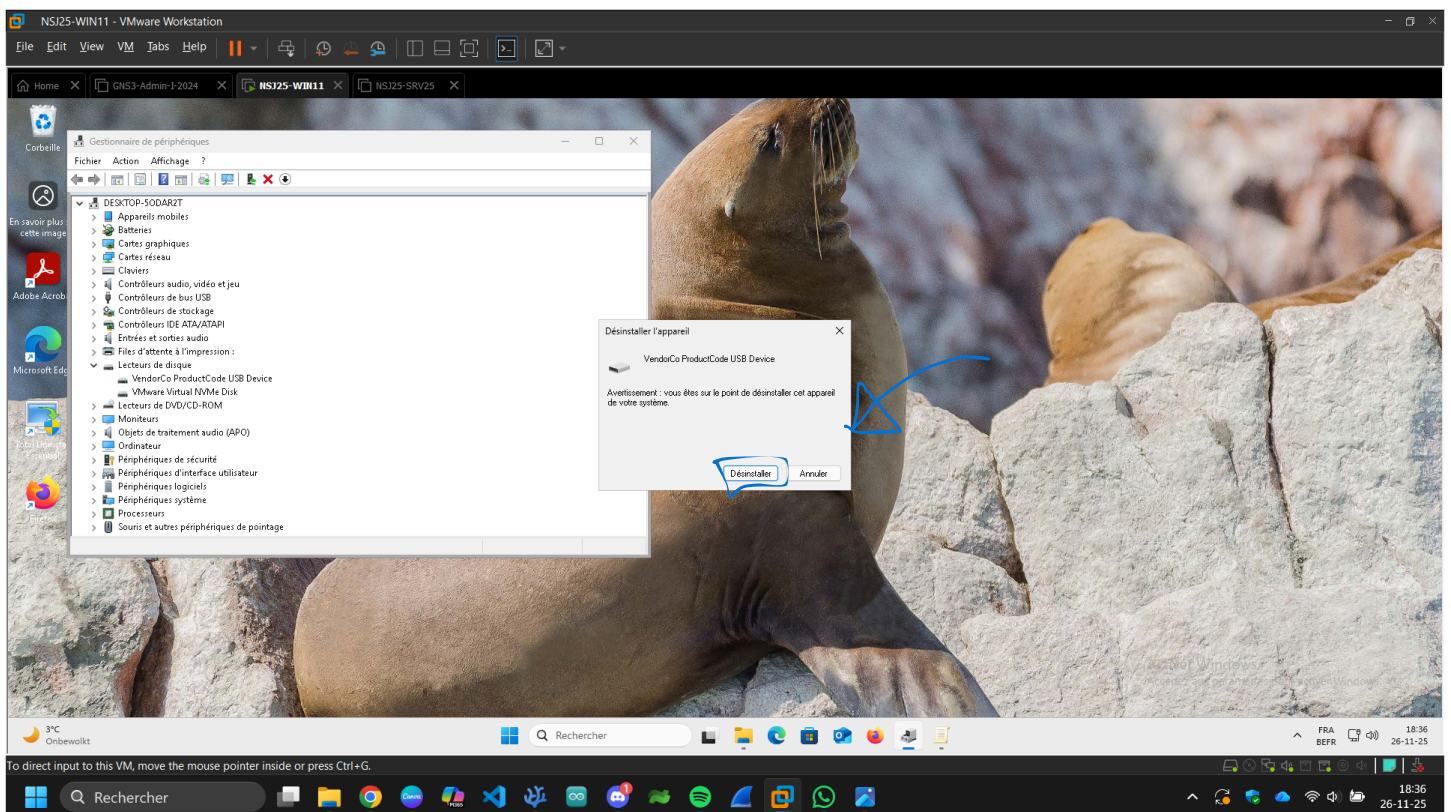
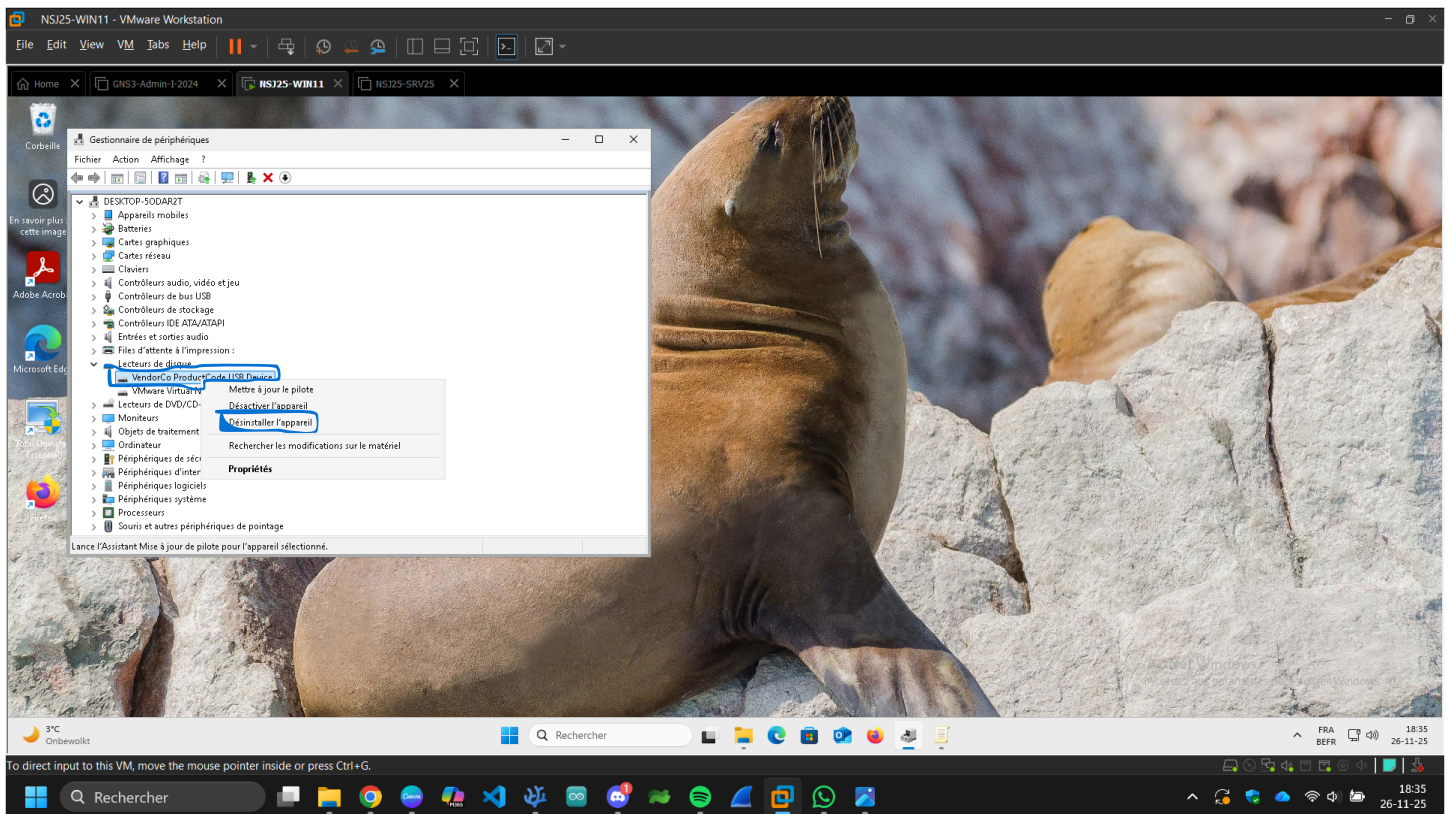
4) A l'aide de gpedit.msc

autorisez l'installation de périphérique ayant le même ID matériel :

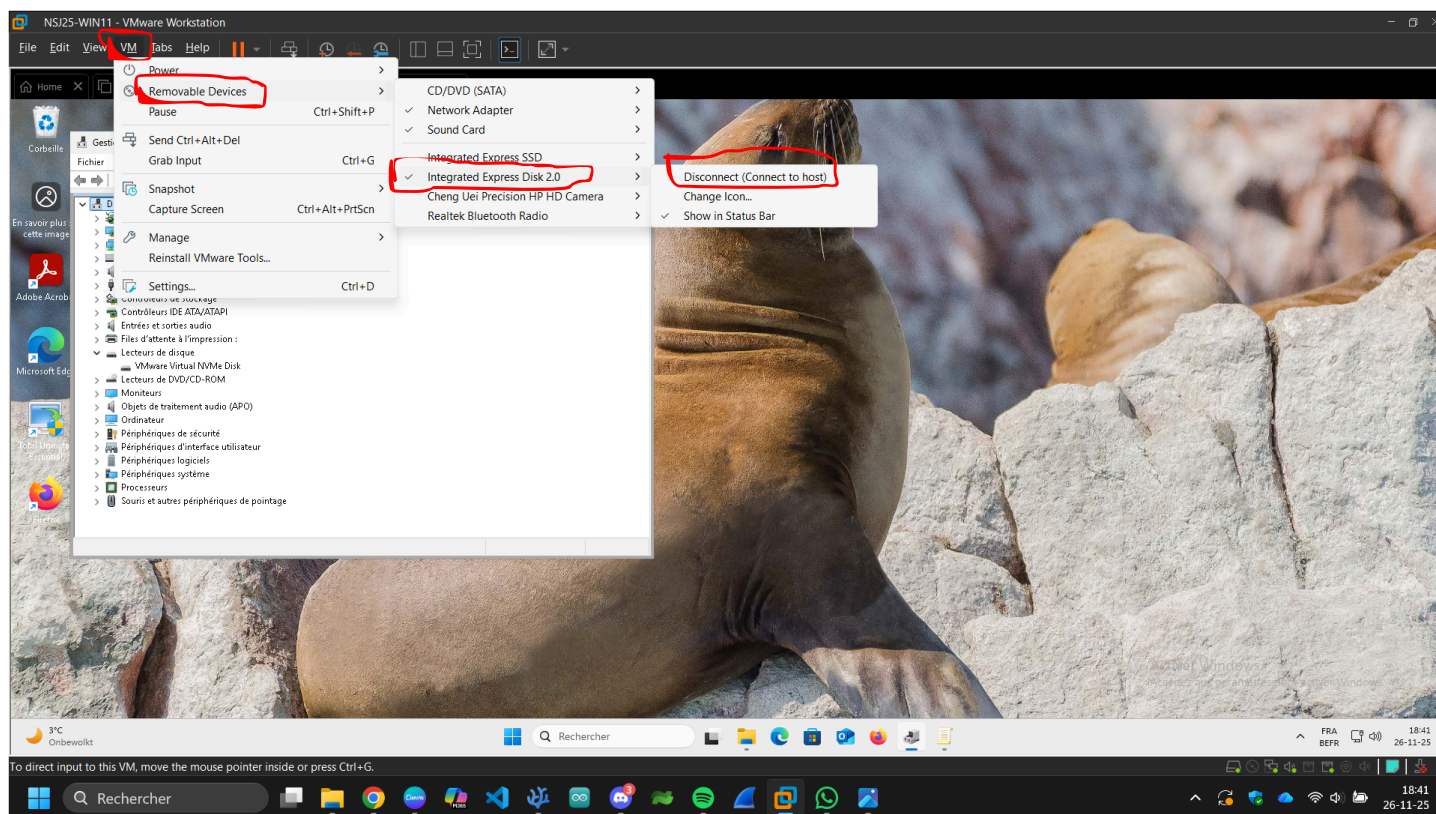
- Activer la politique "Prevent installation of removable devices".



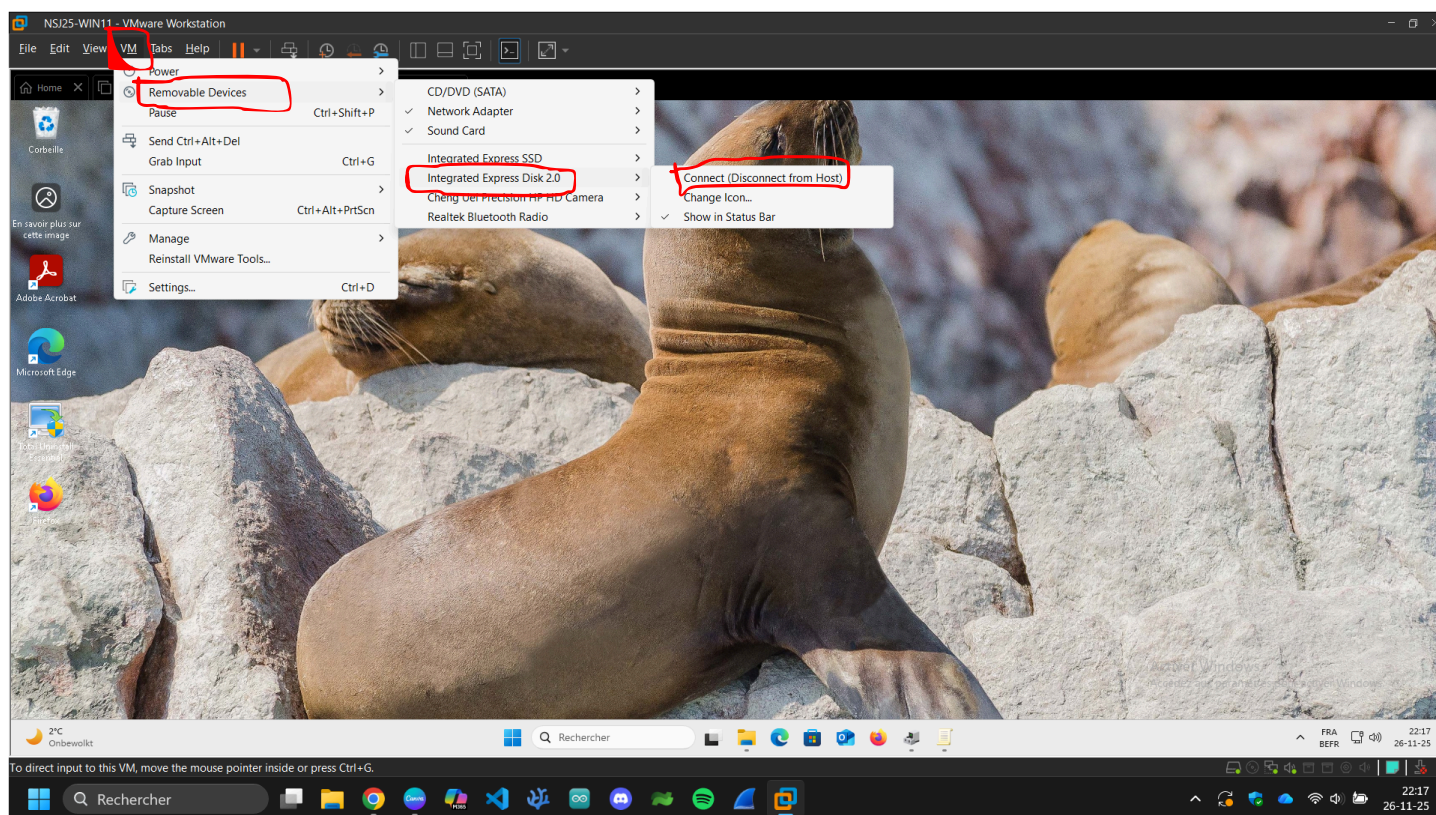
5) Supprimer la clé USB depuis le gestionnaire de périphériques.



6) Enlever la clé USB (depuis le menu VmWare).



7) Tester la configuration en reconnectant la clé à VmWare.



Pourquoi ne avoir choisi le blocage par GUID des classes de périphériques ?

Parce que **bloquer par GUID de classe** est beaucoup trop large et trop puissant pour le but de l'exercice.

Un **GUID de classe** (par ex. USB, DiskDrive, etc.) représente **toute une famille de périphériques**, et pas un modèle précis.

Donc si tu bloques une classe entière, tu bloques :

- **toutes les clés USB**
- **tous les disques externes**
- **tous les périphériques de stockage USB**
- **tous les lecteurs MP3 USB**
- etc.

En clair : Le blocage par GUID **désactive toute une catégorie de matériel**, ce qui est dangereux et inutilement large.

Pouvez-vous changer, manuellement, l'image de fond d'écran de la version non enregistrée de Windows ?

Et si vous tentiez de le faire via GPO ?

Documenter votre procédure.

Quand Windows n'est pas activé :

- Le menu **Paramètres → Personnalisation → Arrière-plan** est **bloqué**
- Un watermark « *Activer Windows* » est affiché
- **Mais** le système **accepte toujours un fond d'écran défini autrement**

Méthode fonctionnelle (explorateur de fichiers)

1. Ouvrir **l'Explorateur de fichiers**
2. Naviguer jusqu'à une image (.jpg, .png, .bmp)
3. **Clic droit** sur l'image
4. Cliquer sur **Définir comme arrière-plan du Bureau**

Résultat

- Le fond d'écran change
- Le watermark reste
- Le fond peut être réinitialisé après certaines mises à jour

Oui, le fond d'écran peut être changé **sans activation**, mais **uniquement via des moyens détournés** (explorateur, scripts).

Tentative via GPO (Stratégie de groupe)

1. Ouvrir l'éditeur de stratégie de groupe

Win + R → gpedit.msc

2. Aller au chemin suivant

Configuration utilisateur

└─ Modèles d'administration

└─ Bureau

└─ Bureau

3. Activer la stratégie

Nom : *Fond d'écran du Bureau*

État : **Activé**

Chemin de l'image : C:\Windows\Web\Wallpaper\custom.jpg

Style :

- 0 = Centré
- 2 = Étendu
- 6 = Ajusté

4. Appliquer

gpupdate /force

Résultat sur Windows non activé

Élément	Résultat
Application de la GPO	✓ Appliquée
Fond d'écran modifié	✗ Ignoré
Message d'erreur	✗ Aucun
Watermark	✓ Toujours présent

Explication technique

Même si la **GPO est bien appliquée**, Windows **refuse l'affichage du fond personnalisé** tant que :

- le système n'est **pas activé**
- ou que la clé de licence n'est pas valide

C'est une **restriction volontaire de Microsoft**

Conclusion (GPO)

- **Impossible** de forcer un fond d'écran via GPO sur un Windows non activé
 - La stratégie est chargée, Mais elle est **ignorée visuellement**
-

Créer une GPO pour la sécurité des mots de passe

Configurer les stratégies suivantes :

- **Rendre les mots de passe complexes**
- **Exiger une longueur minimale de 8 caractères**
- **Bloquer un compte après 3 tentatives de connexion échouées, pour une durée définie**

Accéder à la stratégie de sécurité locale

Appuyer sur **Win + R**

Taper :

secpol.msc

Valider avec **Entrée**

Configuration de la stratégie de mot de passe

Chemin :

Stratégies de compte

└ Stratégie de mot de passe

Rendre le mot de passe complexe

- **Paramètre** : *Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité*
- **Valeur** : Activé

Exigences appliquées :

- Au moins **3 des 4 catégories** :
 - Majuscules (A–Z)
 - Minuscules (a–z)
 - Chiffres (0–9)
 - Caractères spéciaux (!@#...)

Longueur minimale du mot de passe

- **Paramètre** : *Longueur minimale du mot de passe*
- **Valeur** : 8 caractères

(Option recommandé)

- **Durée de validité maximale du mot de passe** : 90 jours
- **Historique des mots de passe** : 5

Configuration du verrouillage de compte

Chemin :

Stratégies de compte

└ Stratégie de verrouillage de compte

Seuil de verrouillage du compte

- **Paramètre** : *Seuil de verrouillage du compte*
- **Valeur** : 3 tentatives

Windows propose automatiquement :

- Durée de verrouillage
- Réinitialisation du compteur

Durée du verrouillage

- **Paramètre** : *Durée du verrouillage du compte*
- **Valeur recommandée** : 30 minutes

Réinitialiser le compteur après

- **Paramètre** : *Réinitialiser le compteur de verrouillage après*
- **Valeur** : 30 minutes

Appliquer et vérifier

Ouvrir **Invite de commandes (admin)** :

gpupdate /force

Vérification

- Tenter **3 connexions échouées**
- Le compte est **bloqué**
- Message : *Ce compte est verrouillé. Réessayez ultérieurement.*